Física nuclear y de partículas

Apuntes · Tema 9 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. El núcleo atómico

Un núcleo ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ tiene Z protones (número atómico) y $N = A - Z$ neutrones; A es el número másico. Los isótopos tienen igual Z y distinto A. Los nucleones se mantienen unidos por la fuerza nuclear fuerte: muy intensa y de muy corto alcance ($\sim 10^{-15}$ m).

Clave: defecto de masa y energía de enlace

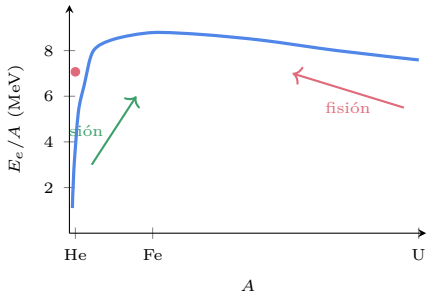
La masa del núcleo es menor que la suma de las masas de sus nucleones:

$$\Delta m = Z m_p + (A - Z) m_n - m_{\text{núcleo}} \qquad E_e = \Delta m\, c^2 \qquad (1\ \text{u} \to 931{,}5\ \text{MeV})$$

La energía de enlace por nucleón, E_e/A, mide la estabilidad del núcleo.

Ejemplo: helio-4

$\Delta m = 2 \cdot 1{,}007276 + 2 \cdot 1{,}008665 - 4{,}001506 = 0{,}030376$ u.
$E_e = 0{,}030376 \cdot 931{,}5 =$ 28,3 MeV, es decir, 7,07 MeV/nucleón.



Los núcleos más estables están en torno al **hierro-56** ($\approx$ 8,8 MeV/nucleón). Los ligeros liberan energía al **fusionarse** y los pesados, al **fisionarse**.

2. Radiactividad

Emisión	Qué es	Cambio en el núcleo	Penetración
α	núcleo de ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$	${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A-4}_{Z-2}\mathrm{Y} + {}^{4}_{2}\alpha$	la frena un papel
β^-	electrón	$n \to p + e^- + \bar{\nu}$: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{A}_{Z+1}\mathrm{Y} + {}^{0}_{-1}e$	unos mm de aluminio
β^+	positrón	$p \to n + e^+ + \nu$: Z baja 1	como la β^-
γ	fotón muy energético	no cambian A ni Z (desexcitación)	varios cm de plomo

Ojo

En toda reacción nuclear se conservan la suma de los A y la suma de los Z. Ej.: ${}^{238}_{92}\mathrm{U} \to {}^{234}_{90}\mathrm{Th} + \alpha$; ${}^{14}_{6}\mathrm{C} \to {}^{14}_{7}\mathrm{N} + \beta^-$.

Clave: ley de desintegración

$$N = N_0 e^{-\lambda t} \qquad T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \qquad \tau = \frac{1}{\lambda} \qquad A = \lambda N \ (\text{Bq} = \text{desintegraciones/s})$$

Tras n periodos de semidesintegración queda $N_0/2^n$.

Ejemplo: datación con carbono-14 ($T_{1/2} = 5730$ años)
Un hueso conserva el 25 % de su ^{14}C: han pasado 2 periodos, 11 460 años. Si conserva el 60 %: $t = \frac{T_{1/2}}{\ln 2} \ln \frac{N_0}{N} =$ 4223 años.

3. Fisión y fusión

Fisión: un neutrón rompe un núcleo pesado, $^{235}\mathrm{U} + n \rightarrow {}^{141}\mathrm{Ba} + {}^{92}\mathrm{Kr} + 3n$, liberando unos 200 MeV. Los neutrones producen una reacción en cadena (controlada en las centrales nucleares).
Fusión: unión de núcleos ligeros, $^{2}\mathrm{H} + {}^{3}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}\mathrm{He} + n$ (17,6 MeV). Es la energía de las estrellas; necesita temperaturas de millones de grados. **Aplicaciones** médicas: PET (emisores β^+), radioterapia, trazadores como el ^{131}I.

4. Partículas elementales

Quarks (6)	up, down, charm, strange, top, bottom. Protón = **uud**, neutrón = **udd**. Nunca aparecen aislados
Leptones (6)	electrón, muón, tau y sus tres neutrinos
Bosones (portadores)	fotón (electromagnética), gluones (fuerte), $W^{\pm}$ y Z^0 (débil); bosón de Higgs (da masa)

Las cuatro interacciones: **fuerte** (núcleo), **electromagnética**, **débil** (desintegración β) y **gravitatoria** (la más débil). Cada partícula tiene su **antipartícula**.